

3532. 针对图的路径存在性查询 I

难度: Medium

给你一个整数 n ，表示图中的节点数量，这些节点按从 0 到 $n - 1$ 编号。

同时给你一个长度为 n 的整数数组 $nums$ ，该数组按 **非递减** 顺序排序，以及一个整数 $maxDiff$ 。

如果满足 $|nums[i] - nums[j]| \leq maxDiff$ （即 $nums[i]$ 和 $nums[j]$ 的 **绝对差** 至多为 $maxDiff$ ），则节点 i 和节点 j 之间存在一条 **无向边**。

此外，给你一个二维整数数组 $queries$ 。对于每个 $queries[i] = [u_i, v_i]$ ，需要判断节点 u_i 和 v_i 之间是否存在路径。

返回一个布尔数组 $answer$ ，其中 $answer[i]$ 等于 $true$ 表示在第 i 个查询中节点 u_i 和 v_i 之间存在路径，否则为 $false$ 。

示例 1:

输入: $n = 2$, $nums = [1,3]$, $maxDiff = 1$, $queries = [[0,0],[0,1]]$

输出: $[true, false]$

解释:

- 查询 $[0,0]$ ：节点 0 有一条到自己的显然路径。
- 查询 $[0,1]$ ：节点 0 和节点 1 之间没有边，因为 $|nums[0] - nums[1]| = |1 - 3| = 2$ ，大于 $maxDiff$ 。
- 因此，在处理完所有查询后，最终答案为 $[true, false]$ 。

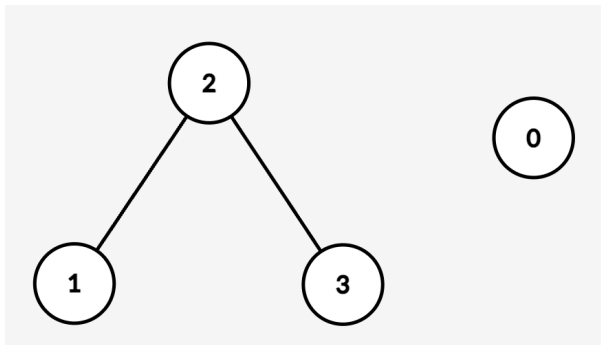
示例 2:

输入: $n = 4$, $nums = [2,5,6,8]$, $maxDiff = 2$, $queries = [[0,1],[0,2],[1,3],[2,3]]$

输出: $[false, false, true, true]$

解释:

生成的图如下：



- 查询 $[0,1]$ ：节点 0 和节点 1 之间没有边，因为 $|\text{nums}[0] - \text{nums}[1]| = |2 - 5| = 3$ ，大于 maxDiff 。
- 查询 $[0,2]$ ：节点 0 和节点 2 之间没有边，因为 $|\text{nums}[0] - \text{nums}[2]| = |2 - 6| = 4$ ，大于 maxDiff 。
- 查询 $[1,3]$ ：节点 1 和节点 3 之间存在路径通过节点 2，因为 $|\text{nums}[1] - \text{nums}[2]| = |5 - 6| = 1$ 和 $|\text{nums}[2] - \text{nums}[3]| = |6 - 8| = 2$ ，都小于等于 maxDiff 。
- 查询 $[2,3]$ ：节点 2 和节点 3 之间有一条边，因为 $|\text{nums}[2] - \text{nums}[3]| = |6 - 8| = 2$ ，等于 maxDiff 。
- 因此，在处理完所有查询后，最终答案为 $[\text{false}, \text{false}, \text{true}, \text{true}]$ 。

提示：

- $1 \leq n \leq \text{nums.length} \leq 10^5$
- $0 \leq \text{nums}[i] \leq 10^5$
- nums 按 **非递减** 顺序排序。
- $0 \leq \text{maxDiff} \leq 10^5$
- $1 \leq \text{queries.length} \leq 10^5$
- $\text{queries}[i] = [u_i, v_i]$
- $0 \leq u_i, v_i < n$